

研究报告

Layer-1

seed=42

功能性二尖瓣反流（FMR）间接二尖瓣成形（IMA）一层代理术前规划研究报告

Clinically constrained preoperative planning of indirect mitral annuloplasty: mapping suture dose to AP-diameter reduction, jet location, and LCx safety on a Layer-1 surrogate

生成日期：2026-08-16 · 数据：run_pipeline.py --seed 42 --paper · 主推荐：IMA-AP 双缝线 60% · AP 18.0% · physics 0.152% · jet=central

目录

1. 摘要
2. 背景与目标
3. 数据与方法
4. 研究过程
5. 结果
6. 分析与讨论
7. 结论
8. 局限性与展望
9. 附录：图表与原始表
10. 第十九节：双代理协作终报

一、摘要

中文摘要

背景：间接二尖瓣成形（IMA, indirect mitral annuloplasty, 不直接修补瓣叶而经装置重塑瓣环几何的介入策略）术前规划，常把计算文献中的缝线/桥缩短百分比直接当作前后径（AP, anteroposterior diameter, 二尖瓣环前后方向直径）缩减百分比。在本仓库 Galili 映射表约定下，IMA-AP 50% 缝线仍对应舒张期 AP=34.4 mm（映射 AP 缩减 0%），70% 才塌缩至约 58% AP——后者是数值极端而非临床剂量。

方法：在可复现 Python 一层代理（降阶 FEA + SPH 启发泄漏指数）上实现 C1 临床剂量映射、C2 扫掠与约束规划器、C3 LCx/NiTi 筛查，以及可选 C4 双缝线对照。主图使用 physics 反流；YAML 混合仅限 Galili 验证病例。

结果（seed=42）：评估 36 / 可行 30；推荐 **IMA-AP 双缝线 60%**（ $\eta=0.30 \rightarrow$ AP 缩减 **18.0%**，physics 反流 **0.152%**，jet=central）。同剂量单缝线 jet=mixed。IMA-CS 可行最优桥缩短 **20%**（CS-LCx=8.6 mm）。

结论：一层代理可编码临床 AP 窗口、射流位置与 LCx 安全；不能替代患者特异 LHHM/FSI，不能把 η 当作新 FEA 辨识结果。

English abstract

A Layer-1 surrogate encodes clinical AP dose, jet location, and LCx safety into a constrained preoperative planner. Seed-42 recommendation: dual IMA-AP 60%, AP reduction 18.0%, physics regurgitation 0.152%, jet=central. Not production FEA; η is a planning assumption.

Keywords: FMR; IMA; preoperative planning; coronary sinus; LCx; Layer-1 surrogate

二、背景与目标

功能性二尖瓣反流（FMR, functional mitral regurgitation）源于心室重塑、瓣环扩张、乳头肌移位与瓣叶对合不良。IMA-CS（经冠状窦路径，临床代表如 Carillon）与 IMA-AP（CS-IAS 缝线前后径收紧路径，概念上近 ARTO 类）不可机械等价。

目标：在 Level-1 代理上把计算缩短 % 翻译到临床 AP 窗口，并在 LCx/NiTi 约束下给出可复现网格推荐。

诚实边界：不声称 first IMA-CS vs IMA-AP 比较；不把 physics % 等同临床反流容积；不把 $\eta \pm 20\%$ 写成 FEA UQ。

三、数据与方法

基线几何：瓣环周长 118.5 mm，AP 34.4 mm。临床映射 $(AP_reduction\% = \eta \times shortening\%)$ （IMA-AP $\eta=0.30$ ；IMA-CS $\eta \approx 0.668$ ；AP 上限 20%）。规划器最小化 physics_regurgitation_pct，约束含 CS-LCx ≥ 8.6 mm（文献筛查边界；默认基线 11.0 mm）与 NiTi 交变应变 $< 0.4\%$ 。

网格：IMA-AP 10–70%（步长 5%）；IMA-CS 10–25%（步长 2%）；双缝线同 AP 网格。论文图由 SciencePlots + Times New Roman、dpi ≥ 300 导出；轴标签保留英文，中文释义见图注长说明。

四、研究过程

- Level-0：离散 YAML 病例对齐 Galili 锚点（blended + physics 分列）。
- Level-1：clinical 映射扫描 → 约束规划器 → recommendation.json。
- paper 导出五图与 CSV 表。
- 本脚本将 PNG 转 base64、CSV 转 HTML 表，生成自包含报告。

五、结果

5.1 规划器主结果

表 1. 规划器主结果 (clinical 映射, seed=42)

指标	数值
评估 / 可行	36 / 30
推荐	IMA-AP dual=2 @ 60.0%
AP 直径 / 缩减	28.208 mm / 18.0%
ROA	8.992 mm²
physics 反流	0.152%
jet / 交界分数	central / 0.165
备选单缝线 60%	physics 0.1598%, jet=mixed, commissural=0.330
备选 IMA-CS 20%	AP 13.364%, physics 0.2737%, CS-LCx=8.6 mm, NiTi=0.33999999999999997%

表1 数字来自 planner/recommendation.json, 未经人工改写。

5.2 Galili 锚点

表 2. Galili vs surrogate (Level 0)

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	galili_ap_pct
pathology	5.26	5.3310	5.3383	34.40	0.33

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	gzi
ima_cs_22	0.29	0.3000	0.3521	34.40	0.
ima_ap_50	0.08	0.0931	0.1771	34.40	0.

5.3 临床窗口 vs 数值极端

表 3. 临床窗口 vs 数值极端

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	physics_r
MAVERIC pair 41.4→35.3 mm	IMA-CS (Carillon)		clinical_literature	35.3	14.734	
MAVERIC pair	IMA-CS (Carillon)		clinical_literature	38.7	14.0	

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	physics_u
45.0→38.7 mm						
Galili IMA-AP 50% suture (0% AP reduction)	IMA-AP	50.0	galili	34.4	0.0	0.0796
Galili IMA-AP 70% suture (~58% AP reduction, numerical extreme)	IMA-AP	70.0	galili	14.3	58.43	11.855
Clinical mapping IMA-AP 50% suture (~15% AP reduction)	IMA-AP	50.0	clinical	29.24	15.0	0.3033
Clinical mapping IMA-CS 22% bridge (~14.7% AP reduction)	IMA-CS	22.0	clinical	29.343	14.7	0.1347
Planner AP- reduction ceiling	constraint		clinical		20.0	

5.4 η 敏感性

表 4. $\eta \pm 20\%$ 规划假设敏感性

scenario	eta_ap	eta_cs	recommended_device	recommended_shortening_pct	n_sutures	
eta_nominal	0.3	0.66818	IMA-AP	60.0	2	
eta_minus_20pct	0.24	0.53454	IMA-AP	70.0	2	
eta_plus_20pct	0.36	0.80182	IMA-CS	20.0	0	

5.5 双缝线关键对照

表 5. 双缝线 vs 单缝线（50/60/70% 关键行）

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	50.0	15.0	True	0.3033
clinical	60.0	18.0	True	0.1598
clinical	70.0	21.0	True	0.8469

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_

5.6 主图（SciencePlots，base64 内嵌）

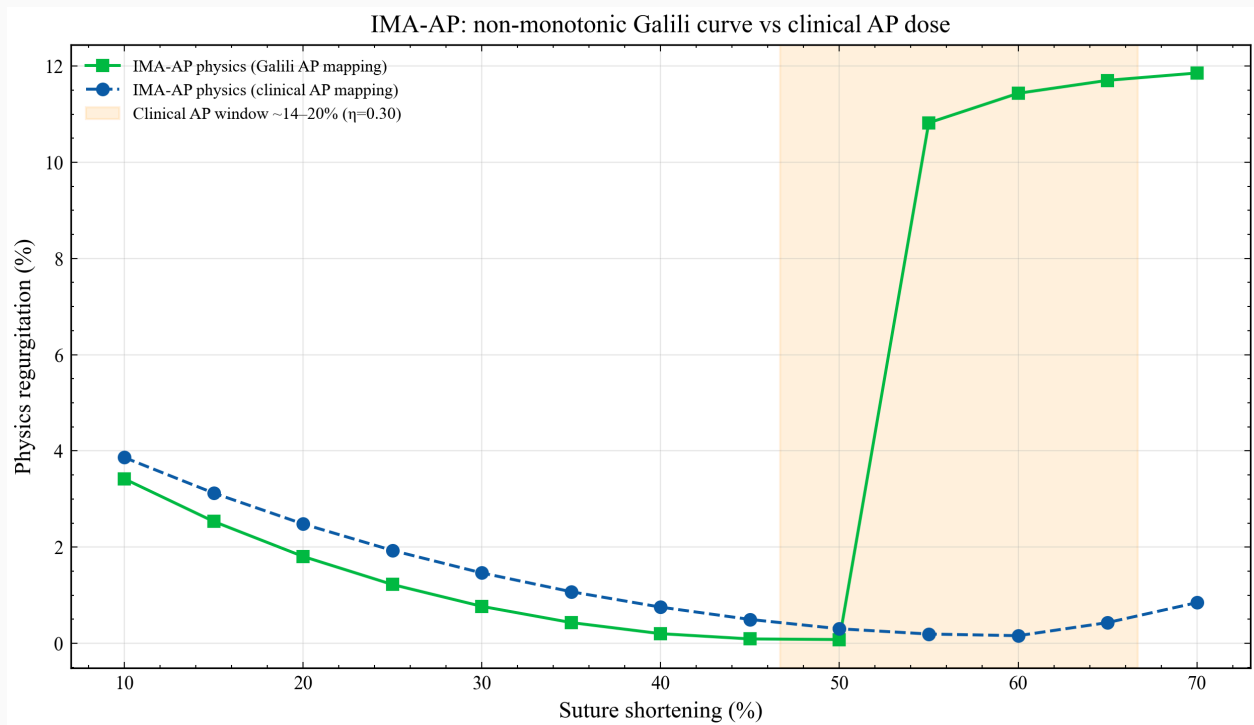


图 1. IMA-AP 物理反流随缝线缩短百分比的变化：Galili 映射 vs 临床映射

文件：fig1_ima_ap_nonmonotonic_clinical_window.png（SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：本图回答“计算缝线缩短百分比能否直接当作临床前后径（AP，anteroposterior，

指二尖瓣环前后方向直径）剂量？”这一核心问题。横轴为 IMA-AP（indirect mitral annuloplasty–anteroposterior，

间接二尖瓣成形之冠状窦–房间隔缝线路径）的缝线缩短百分比（suture shortening %，装置几何缩短的计算参数）；

纵轴为 Layer-1 代理模型输出的 physics_regurgitation_pct（物理通道反流百分比：由降阶 FEA 间隙与 SPH 泄漏指数导出，不是超声测得的反流容积分数）。

如何读子曲线：图中对照两条映射。（1）Galili 映射复现发表 LHHM（Living Heart Human Model，活体人心计算模型）

离散坐标约定：IMA-AP 50% 缝线在表中仍对应舒张期 AP=34.4 mm，即映射 AP 缩减 0%；70% 缝线才塌缩至约 58% AP，

并出现交界区（commissural）泄漏升高——这是数值极端，不是临床可植入剂量。（2）临床映射采用规划假设

$AP_reduction\% = \eta \times shortening\%$ ，默认 $\eta=0.30$ ，使 50% 缝线对应约 15% AP，落入 MAVERIC（Carillon 临床系列）

约 14–15% 的 AP 窗口。绿色带标出约 14–20% AP 窗口在 $\eta=0.30$ 下对应的缝线区间。

结论（仅限本代理）：临床映射下，反流随缝线缩短在窗口内总体下降且射流偏中央；Galili 映射下 70% 点表现为非单调恶化。主曲线均为 physics，无 YAML 锚点混合。勿将纵轴百分比等同于临床试验反流容积。

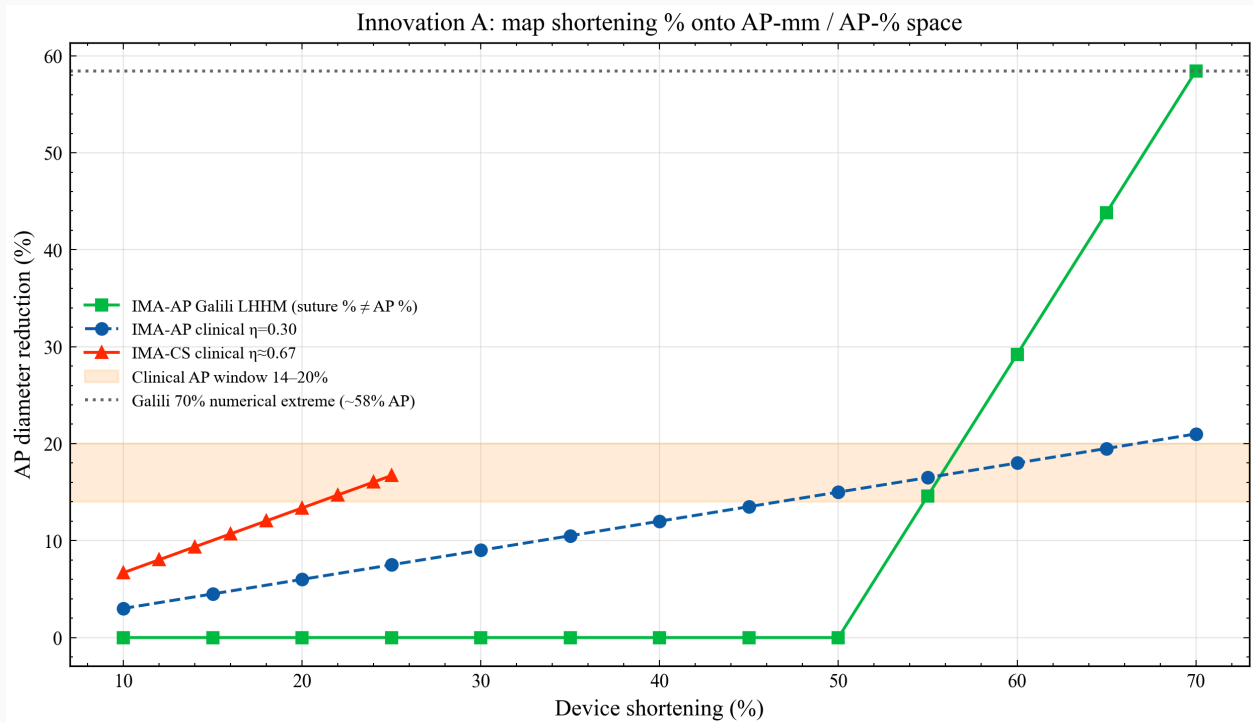


图 2. 装置缩短百分比到 AP 直径缩减百分比的剂量映射

文件: fig2_suture_vs_ap_reduction.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi $\geq$ 300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 本图把“计算参数 (缝线/桥缩短 %)”显式翻译成“临床可对话的 AP 直径缩减 %”。

横轴仍为缩短百分比; 纵轴为 AP 缩减百分比。三条 (或多条) 映射轨迹分别对应: Galili LHHM 坐标、

临床 IMA-AP ($\eta=0.30$)、临床 IMA-CS ($\eta\approx0.668$, IMA-CS 为 coronary-sinus-based annuloplasty,

经冠状窦/桥缩短重塑瓣环的路径, 临床代表如 Carillon)。水平带标出临床 AP 窗口 14–20%; 虚线标出

Galili 70% 数值极端 (~58% AP)。

如何读: 若某点落在水平带内, 表示在当前规划假设下几何剂量与 MAVERIC 量级一致; 若落在带外高位,

则属于数值极端, 不应用于术前推荐。本图强调缝线 % $\neq$ AP %: 同一缩短百分比在不同映射下对应截然不同的 AP 缩减。

结论: 规划器默认使用临床映射与 20% AP 上限, 避免把 Galili 70% 塌缩误写成“缩 AP 一半/七成”。

η 是规划假设, 不是新成像–FEA 辨识参数。

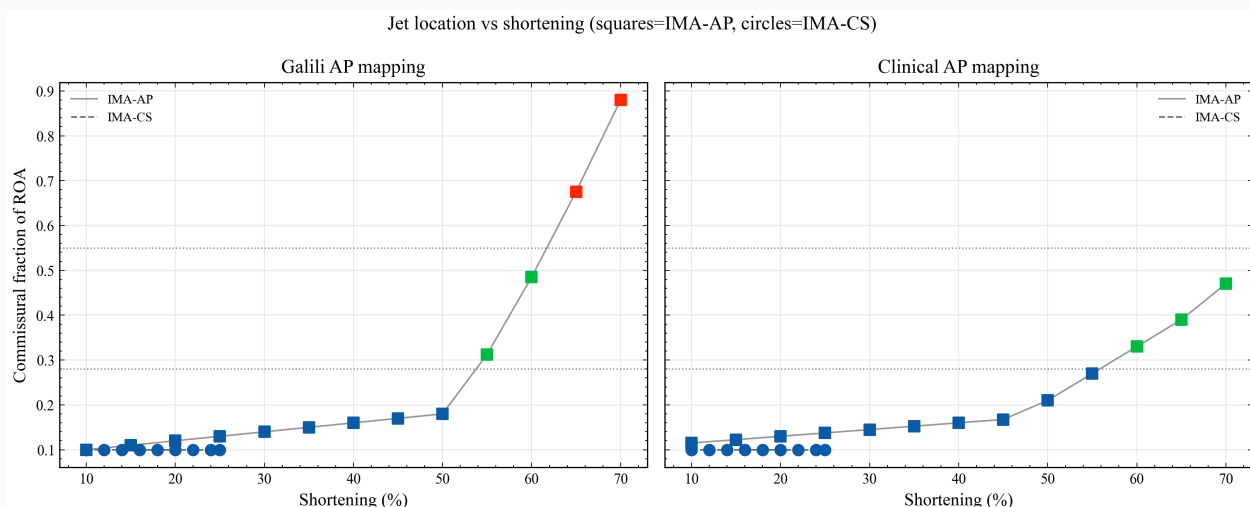


图 3. 射流位置与交界区 ROA 分数随缩短变化（Galili vs 临床）

文件: fig3_jet_location.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 反流“量”之外, 规划还关心泄漏机制位置。本代理将 ROA (regurgitant orifice area,

反流口面积, 单位 mm^2 , 由对合间隙等代理量估计) 拆为中央份额与交界区份额, 并分类为 central /

commissural / mixed。横轴为缩短 %; 纵轴为交界区 ROA 分数; 方块=IMA-AP, 圆点=IMA-CS; 左右面板对照

Galili 与临床映射。水平虚线为分类阈值示意。

如何读: 交界区分数升高意味着泄漏更偏交界区; 分类从 central 变为 mixed/commissural 表示机制标签切换。

该标签是代理口上的机制草图, 不是超声 PISA (proximal isovelocity surface area) 或多普勒诊断。

结论: 在临床映射下, IMA-AP 高剂量单缝线更易出现 mixed; IMA-CS 在可行桥缩短范围内多保持 central。

结合图 5, 双缝线可在匹配 AP 缩减下压低交界区分数。

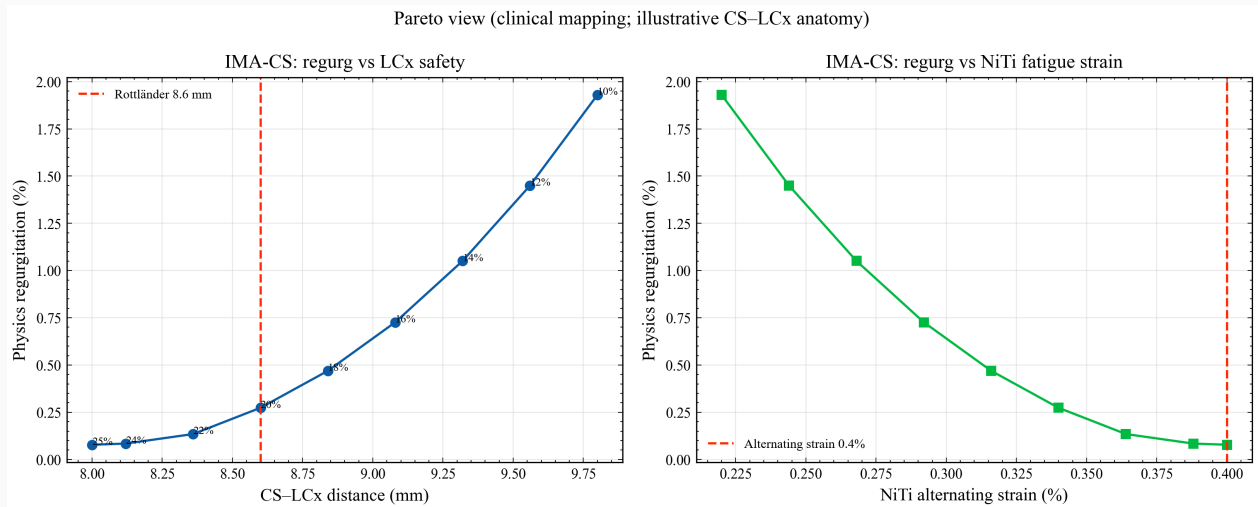


图 4. IMA-CS 临床映射：反流-安全 Pareto（CS-LCx 与 NiTi 交变应变）

文件：fig4_pareto_lcx_strain.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：IMA-CS 在降低反流的同时可能压缩 CS-LCx 距离（coronary sinus-left circumflex artery，

冠状窦与左回旋支间距）。文献筛查边界取远端着陆区 CS-LCx ≥ 8.6 mm（Rottländer 等；注意：<8.6 mm

预测妥协 ≠ ≥8.6 mm 已证明安全）。同时对 NiTi（镍钛合金桥）交变应变设置 <0.4% 的工程筛查上限。

默认示意解剖基线 CS-LCx=11.0 mm，可替换为患者 CT。

如何读左右面板：横轴多为安全指标（CS-LCx 或交变应变），纵轴为 physics 反流；点随桥缩短移动，

越接近约束边界，可行域越窄。22% 及以上在默认解剖上常因 CS-LCx 违约束而不可行。

结论：默认解剖上可行最优贴近 CS-LCx=8.6 mm 的桥缩短 20%。该结果是规划器筛查信号，不是患者级安全证明。

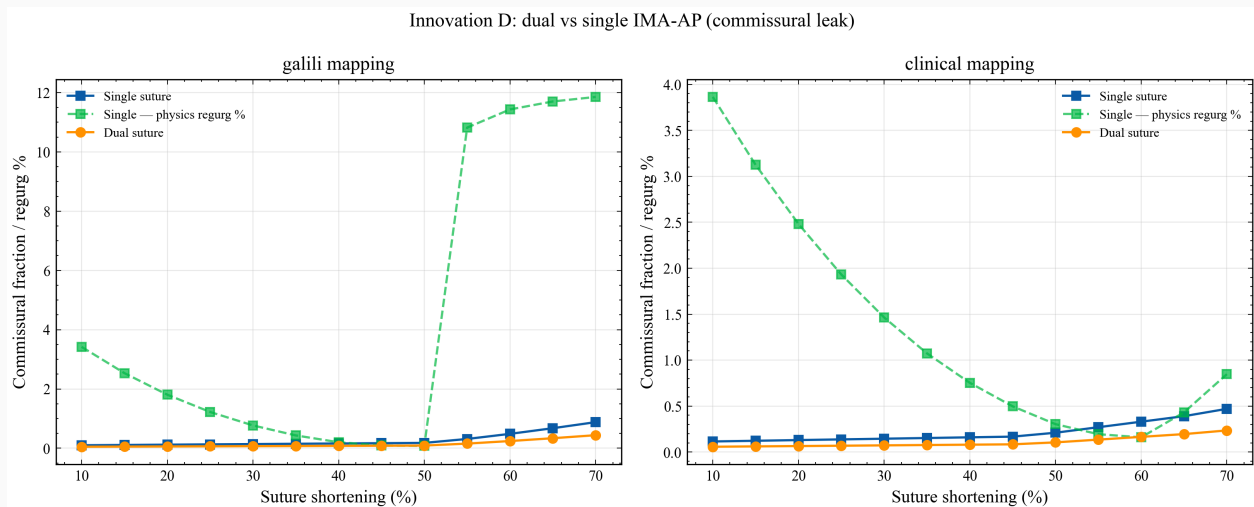


图 5. 双缝线 vs 单缝线 IMA-AP：匹配 AP 缩减下的交界区泄漏对照

文件：fig5_dual_vs_single_suture.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：可选贡献 C4（Innovation D）在相同缝线缩短 %（故相同临床 AP 缩减）下比较单/双缝线。

纵轴关注交界区 ROA 分数；虚线可叠加单缝线 physics 反流作对照。左右面板对照 Galili / 临床映射。

如何读：在 60% 临床映射点，单缝线 jet=mixed、交界分数 0.330；双缝线 jet=central、交界分数 0.165，

physics 反流由约 0.160% 降至约 0.152%——分类改善更醒目，幅度改善相对温和。70% 点 AP 缩减 21%

超出默认 20% 规划上限，仅作机制对照，不作推荐植入。

结论：双缝线是机制草图，不是器械清关研究；seed-42 规划器推荐双缝线 60% 正是在该对照下选出的网格点。

六、分析与讨论

- 剂量语义：Galili 映射表中 50% 缝线保留 AP=34.4 mm（0% 映射 cinch）——规划坐标约定，而非“Galili 临床结论”。
- MAVERIC ~14–15% AP 提供临床量级；REDUCE-FMR 仅方向性。
- CS-LCx 8.6 mm 为筛查边界；默认解剖 CS 20% 贴边可行。
- 双缝线主要改善 jet 分类；physics 降幅温和。
- $\eta \pm 20\%$ 可翻转推荐（双 70% 或 CS 20%），说明转移效率需校准。

七、结论

在 seed-42 与默认约束下，Layer-1 规划器推荐 **IMA-AP 双缝线 60%**，AP 缩减 **18%**，physics 反流 **0.152%**，jet=central。该输出是可追溯筛查建议，不是治疗处方。

八、局限性与展望

1. 无在线 Abaqus/LHHM 耦合（Level 2：待补充）。
2. η 非成像-FEA 成对辨识（待补充）。
3. 默认 CS-LCx=11 mm 示意解剖（患者 CT：待补充）。
4. 射流分类非超声 PISA/多普勒。
5. 网格点报告，非连续旋钮。
6. 双缝线为机制草图。

九、附录：更多表格

方向性对齐

表 A1. MAVERIC / REDUCE-FMR 方向性对齐（幅度不混用）

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	mc
MAVERIC literature	Carillon (IMA-CS class)	41.4→35.3 mm	14.734	(not used as surrogate target)	AP↓	
MAVERIC literature	Carillon (IMA-CS class)	45.0→38.7 mm	14.0	(not used as surrogate target)	AP↓	
REDUCE-FMR literature	Carillon (IMA-CS class)	device vs sham		regurgitant volume ↓ (trial direction)	regurg↓	
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 50.0% n_sutures=1	15.0	physics regurg 0.3033% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	metric
Layer-1 clinical mapping	IMA-CS	IMA-CS 22.0%	14.7	physics regurg 0.1347% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 60.0% n_sutures=2	18.0	physics regurg 0.1519% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
alignment policy	—	directionality only		—	AP↓ (MAVERIC); regurg↓ (REDUCE- FMR)	AF reg 14

case_metrics

表 A2. case_metrics.csv

case_id	device	shortening_pct	annulus_circumference_mm	ap_diameter_mm	roa_mm2
pathology			118.5	34.4	44.831214088682
ima_cs_14	IMA- CS	14.0	116.272727272727	34.4	22.074317419040
ima_cs_18	IMA- CS	18.0	115.636363636364	34.4	16.556326671254
ima_cs_22	IMA- CS	22.0	115.0	34.4	12.019231845822
ima_ap_30	IMA- AP	30.0	117.0	34.4	14.798710127769

case_id	device	shortening_pct	annulus_circumference_mm	ap_diameter_mm	roa_mm2
ima_ap_50	IMA-AP	50.0	116.0	34.4	25.494430293815
ima_ap_70	IMA-AP	70.0	115.0	14.3	125.83692567986

Pareto / 可行域全表

表 A3. pareto_regurg_vs_safety.csv

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-CS	0	10.0	1.9295	6.682	9.8	0.22
IMA-CS	0	12.0	1.4499	8.018	9.56	0.244
IMA-CS	0	14.0	1.0511	9.355	9.32	0.268
IMA-CS	0	16.0	0.7265	10.691	9.08	0.292
IMA-CS	0	18.0	0.4695	12.027	8.84	0.316
IMA-CS	0	20.0	0.2737	13.364	8.6	0.34
IMA-CS	0	22.0	0.1347	14.7	8.36	0.364
IMA-CS	0	24.0	0.0843	16.036	8.12	0.388
IMA-CS	0	25.0	0.0781	16.705	8.0	0.4
IMA-AP	1	10.0	3.8636	3.0		
IMA-AP	1	15.0	3.124	4.5		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	1	20.0	2.4821	6.0		
IMA-AP	1	25.0	1.9314	7.5		
IMA-AP	1	30.0	1.464	9.0		
IMA-AP	1	35.0	1.0734	10.5		
IMA-AP	1	40.0	0.7532	12.0		
IMA-AP	1	45.0	0.4972	13.5		
IMA-AP	1	50.0	0.3033	15.0		
IMA-AP	1	55.0	0.1941	16.5		
IMA-AP	1	60.0	0.1598	18.0		
IMA-AP	1	65.0	0.4315	19.5		
IMA-AP	1	70.0	0.8469	21.0		
IMA-AP	2	10.0	3.8571	3.0		
IMA-AP	2	15.0	3.1169	4.5		
IMA-AP	2	20.0	2.4748	6.0		
IMA-AP	2	25.0	1.9239	7.5		
IMA-AP	2	30.0	1.4568	9.0		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	2	35.0	1.0669	10.5		
IMA-AP	2	40.0	0.7478	12.0		
IMA-AP	2	45.0	0.493	13.5		
IMA-AP	2	50.0	0.2984	15.0		
IMA-AP	2	55.0	0.1874	16.5		
IMA-AP	2	60.0	0.1519	18.0		
IMA-AP	2	65.0	0.2404	19.5		
IMA-AP	2	70.0	0.3471	21.0		

双缝线全表

表 A4. dual_vs_single_matched_ap.csv

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	10.0	3.0	True	3.8636
clinical	15.0	4.5	True	3.124

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	20.0	6.0	True	2.4821
clinical	25.0	7.5	True	1.9314
clinical	30.0	9.0	True	1.464

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	35.0	10.5	True	1.0734
clinical	40.0	12.0	True	0.7532
clinical	45.0	13.5	True	0.4972
clinical	50.0	15.0	True	0.3033

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	55.0	16.5	True	0.1941
clinical	60.0	18.0	True	0.1598
clinical	65.0	19.5	True	0.4315
clinical	70.0	21.0	True	0.8469

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_

十九、双代理协作终报

角色：Cursor = 唯一实现与核验；ChatGPT = 纯文本顾问（无文件上传）。本轮已获用户授权：公开 GitHub 推送结构化代码/文档供 ChatGPT 网页阅读。

GitHub（公开）：<https://github.com/Coucou2016/fmr-ima-layer1-planner> — 已告知顾问可直接阅读完整公开代码与文档（README、docs/paper_framework_nature.md、docs/manuscript_draft.md、规划器模块）。

Commit / push：见终报 Markdown 表（打包时写入当前 HEAD）；分支 main；可见性 PUBLIC。

ChatGPT URL：<https://chatgpt.com/c/6a807186-6f88-83ea-afc5-49dddcff3a65>（Senior Review）。待粘贴 brief: docs/chatgpt_collab/20260816_github_review_brief.md。

ChatGPT 浏览器状态：本轮 Cursor IDE browser MCP 无法保持标签页（browser_tabs new 后即消失；browser_navigate 连续报 “No browser tab available”）。已准备专业 brief + 仓库 URL；需用户在已登录 ChatGPT 会话中手动粘贴，或修复内置浏览器后再自动化。

Baseline：seed-42 规划器（dual 60% / AP 18% / physics 0.152% / central）、SciencePlots 五图、golden tests、docs/manuscript_draft.md、docs/paper_framework_nature.md、自包含 report/paper HTML。

已采纳（既有文献轮，已归档）：新颖性=规划/翻译层；Galili 表约定措辞；Rottländer 筛查边界；NiTi 工程筛查；physics %≠临床反流容积。

拒绝：Layer-1=LHHM；无证据升级冲旗舰 Nature。

本轮新增/更新文件：

- report.html
- report.md
- report.pdf
- docs/report.html
- docs/report.md
- docs/paper.html
- docs/paper.md
- docs/paper.pdf
- tools/package_reports.py
- requirements.txt

- .gitignore
- README.md
- docs/chatgpt_collab/20260816_github_review_brief.md
- docs/chatgpt_collab/20260816_github_packaging_final_report.md
- docs/chatgpt_collab/20260816_chatgpt_browser_blocker.md

测试： PASS — PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 pytest tests/ -q (40 passed); PASS — python run_pipeline.py --seed 42 --paper --no-export (planner: IMA-AP dual 60%, AP 18.0%, physics 0.152%, jet=central)

PDF： 生成中

风险： HTML 因 base64 变大；示意解剖与 η 限制外推；Level-2 待补充；ChatGPT GitHub 审阅回复待浏览器恢复后补档。

范围： 公开 GitHub 推送已完成；无 PR；无 deploy。